Mentimeter

Laboratorul 1

Java Basics

Mentimeter

Programare procedurală

→ instrucțiuni executate pas cu pas

Mentimeter

Programare orientată obiect

→ componente și interacțiunea dintre ele

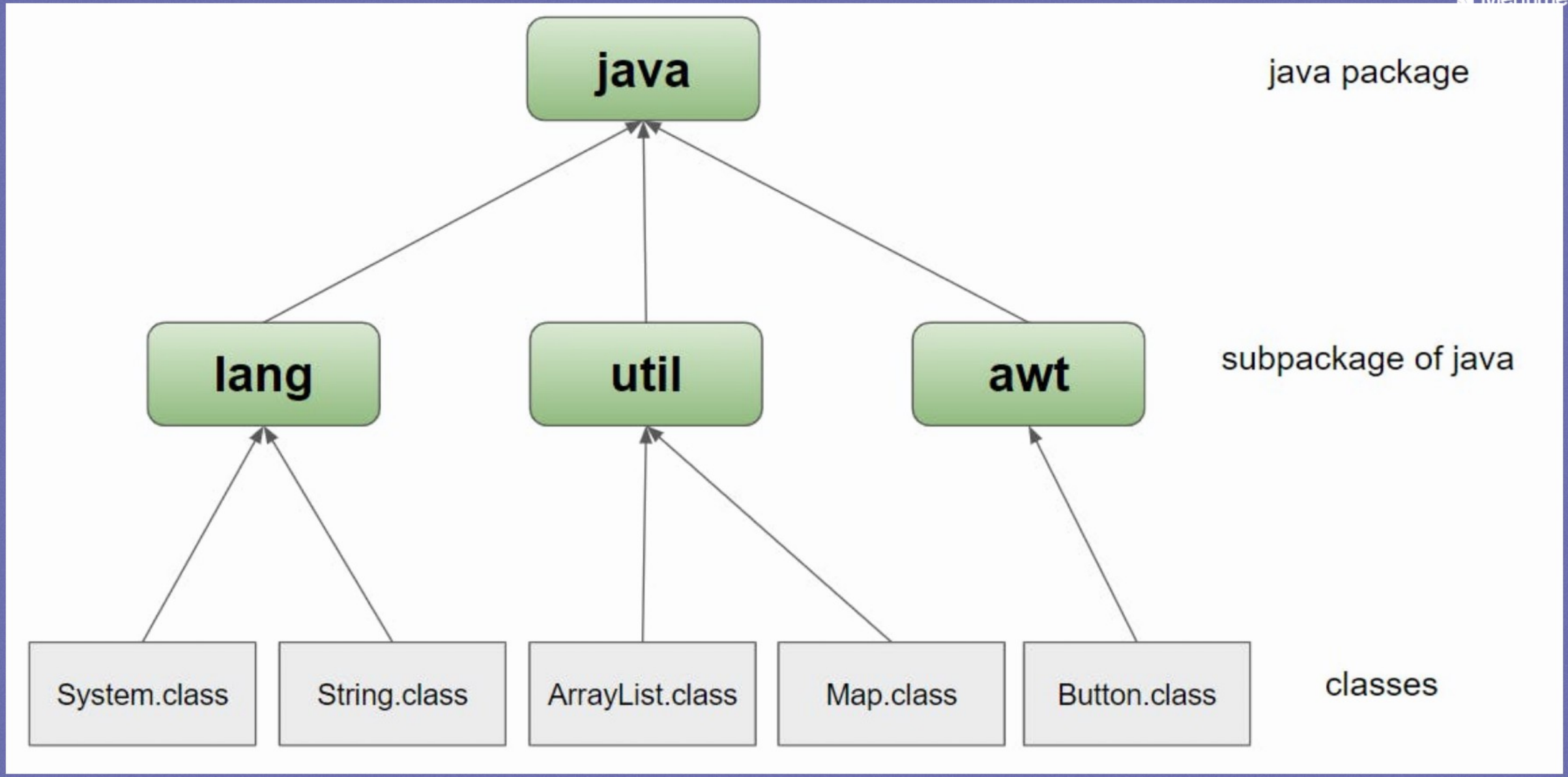
→ modelarea situațiilor din viața reală

Mentimeter

Avantaje POO

- readability
- extensibility
- testability
- reusability
- documentation

Mentimeter



Organizarea unui proiect în pachete

Mentimeter

Tipuri primitive

- boolean, char, float, int, long, etc
- există și wrappere pentru fiecare tip (Char, Integer, etc)

Mentimeter

Clase

- tipuri de date definite de utilizator
- pot conține membri, proprietăți și metode
- obiecte = instanțieri ale clasei

Mentimeter

ex: Integer x = new Integer(0)

- declarare
- instanțiere
- atribuire

Mentimeter

Câmpuri (membri)

- au tip primitiv sau tipul unei clase
- poate fi accesat folosind sintaxa className.memberName

Mentimeter

Proprietăți

- câmp + getter + setter
- nu modificăm/accesăm direct starea

Mentimeter

Metode (funcții membru)

- sintaxa className.methodName(param1, param2, ..., paramN)

Mentimeter

Specificatori de acces

- private = acces doar în cadrul clasei curente
- default = acces doar în cadrul pachetului
- protected = acces doar în cadrul clasei curente + în cele care o moștenesc
- public = acces complet

Mentimeter

Încapsulare

- acumularea metodelor și caracteristicilor comune în clase
- izolarea modului de implementare a unei clase

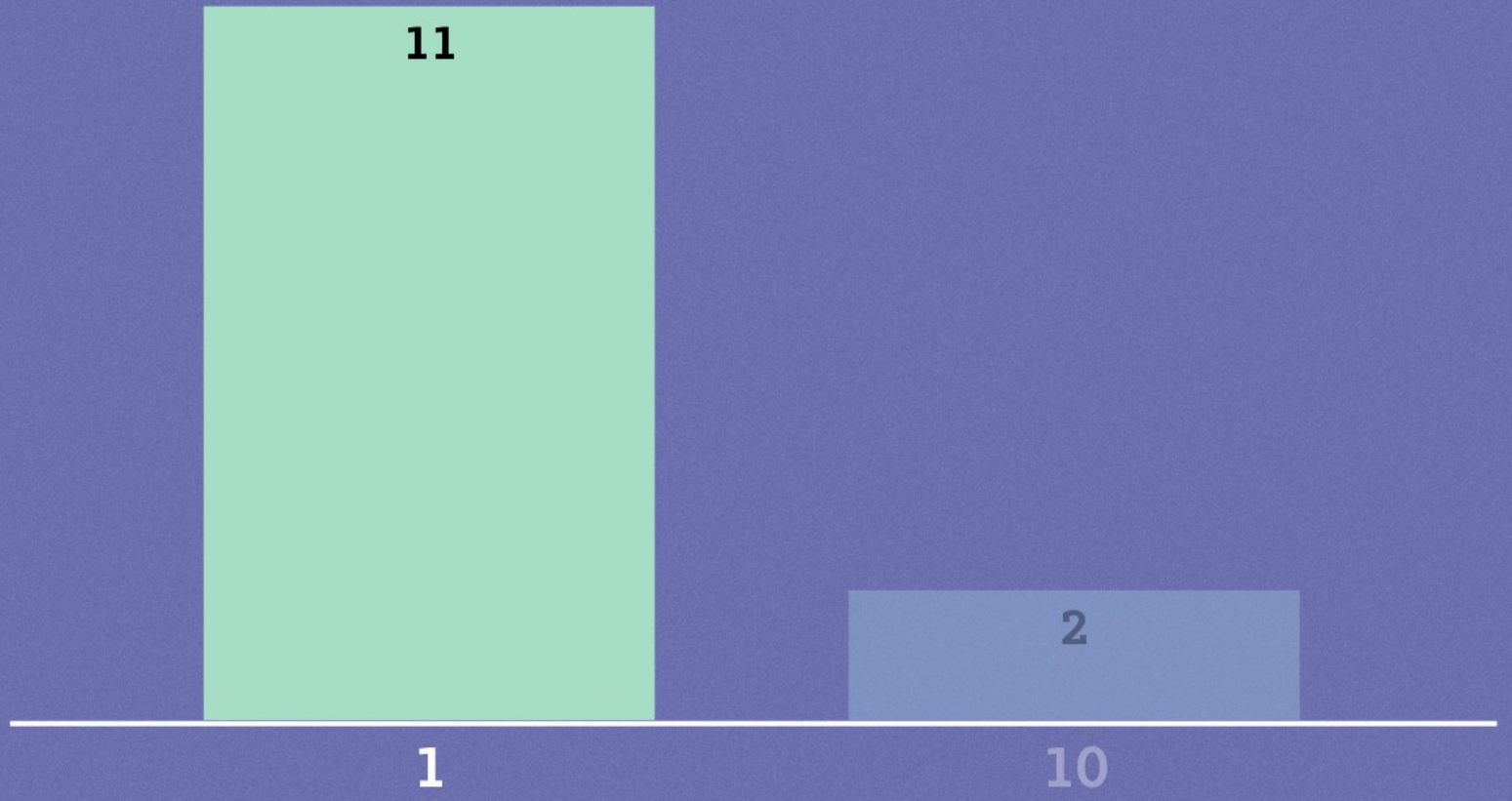
Mentimeter

Observații

- câmpurile neinițializate explicit vor fi null/0/false
- numele fișierului = numele clasei publice din el

Ce se va afișa?

Mentimeter



13

Mentimeter

Fiecare obiect are spațiul lui de adrese

3

Mentimeter

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Pair[] pairs = new Pair[20];
        for (int i = 0; i < pairs.length; i++) {
            pairs[i] = new Pair();
        }
    }
}
```

Arrays

3 4 1

Mentimeter

```java
    /**
     * Returns the modulus of a complex number.
     *
     * @param realPart the real part of the number.
     * @param imaginaryPart the imaginary part of the number.
     */
    public double modulus(double realPart, double imaginaryPart) {
        return Math.sqrt(Math.pow(realPart, 2) + Math.pow(imaginaryPart, 2));
    }
}
```

JavaDoc

1 2 ?

Mentimeter

Best practices

- nume sugestive
- clase/metode cu un singur rol
- main - numai câteva instanțieri + apeluri de metode

3 ? 2

Mentimeter

Demo

3